

Chapitre II

CHAMP ET POTENTIEL ELECTROSTATIQUES

I - Champ électrostatique : On dit qu'il existe un champ électrique en un point de l'espace, si en ce point peuvent se manifester des forces capables d'agir sur les charges électriques.

1 – Champ crée par une charge ponctuelle :

Soient **Q**, **q** et **q'** trois charges :

a) Si la charge **q** est placée seule au point M, aucune force électrique ne sera présente au point M.

b) Si la charge **Q** est placée au point O et la charge **q** au point M, dans ce cas la charge **q** est soumise à une force : $\vec{F}_{Qq}$

$$\vec{F}_{Qq} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Qq}{r^2} \vec{u}_{OM} = q \left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2} \vec{u}_{OM} \right)$$

c) Sans modifier la charge **Q**, la charge **q** est remplacée par la charge **q'**, dans ce cas une nouvelle force $\vec{F}_{Qq'}$ s'applique au point M :

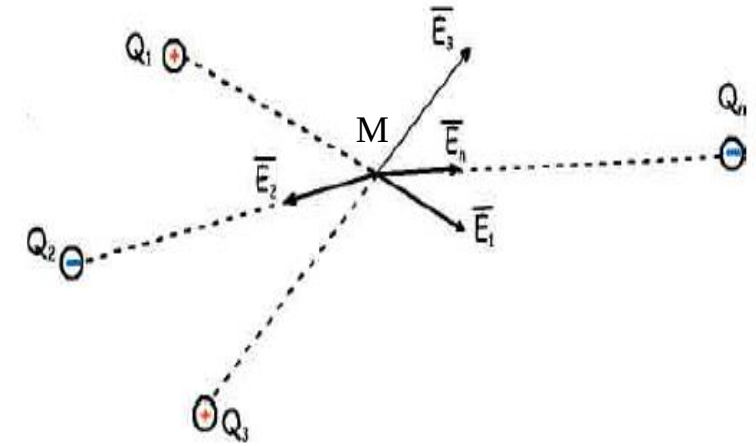
$$\vec{F}_{Qq'} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Qq'}{r^2} \vec{u}_{OM} = q' \left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2} \vec{u}_{OM} \right)$$

En observant les expressions de ces deux forces, il apparaît que le remplacement de **q** par **q'** n'a pas modifié l'expression vectorielle entre parenthèses. Cette grandeur vectorielle qu'on note $\vec{E}(M)$ est appelé: **champ électrique** ou point M crée par la charge **Q**.

$$\vec{E}(M) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2} \vec{u}_{OM}$$

2- Champ créé par une distribution discontinue de charges :

Pour calculer le champ créé en un point M par un ensemble de n charges Q_i , on détermine d'abord le champ $\vec{E}_1$ dû à Q_1 , le champ et $\vec{E}_2$ dû à Q_2 ,, $\vec{E}_n$ dû à Q_n . Le champ résultant $\vec{E}(M)$ est égal à la somme vectorielle des champs individuels $\vec{E}_i$



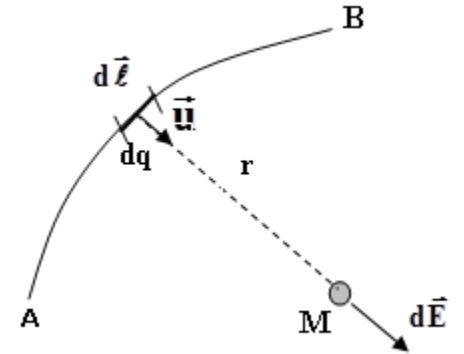
$$\vec{E}(M) = \sum_i^n \vec{E}_i = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_i^n \frac{Q_i}{r_i^2} \vec{u}_i$$

3- Champ crée par une distribution continue de charges :

a – Distribution linéique :

Soit une charge **Q** répartie sur un fil conducteur avec une densité linéique λ :

Soit un élément du fil dl . Ce dl contient une charge élémentaire **dq**, qui peut être assimilée à une charge ponctuelle.



Le champ élémentaire $d\vec{E}$ crée par **dq** au point M est :

$$d\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{r^2} \vec{u} \quad \text{avec} \quad dq = \lambda dl$$

Le champ total $\vec{E}$ crée par toute la distribution est :

$$\vec{E} = \int_{AB} d\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_A^B \frac{\lambda dl}{r^2} \vec{u}$$

Si la distribution est uniforme ($\lambda = \text{constante}$) :

$$\vec{E} = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \int_A^B \frac{dl}{r^2} \vec{u}$$

b – Distribution surfacique :

Soit une surface chargée avec une densité surfacique σ ($\sigma > 0$).

Le champ élémentaire $d\vec{E}$ crée par dq au point M est : $d\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{r^2} \vec{u}$ avec $dq = \sigma dS$

Le champ total $\vec{E}$ crée par toute la distribution est : $\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iint_S \frac{\sigma dS}{r^2} \vec{u}$

Si la distribution est uniforme ($\sigma = \text{constante}$):

$$\vec{E} = \frac{\sigma}{4\pi\epsilon_0} \iint_S \frac{dS}{r^2} \vec{u}$$

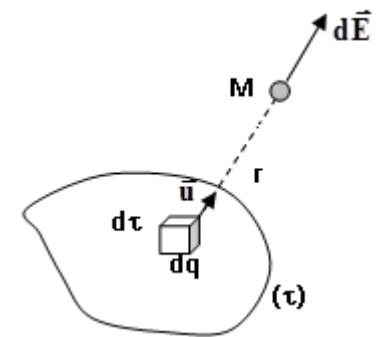
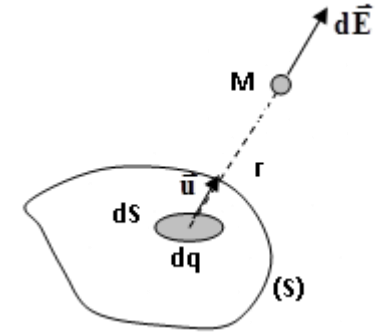
c – Distribution volumique :

De même pour une distribution volumique, une charge dq contenue dans un élément de volume $d\tau$ crée un champ élémentaire $d\vec{E}$ au point M : $d\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{r^2} \vec{u}$ avec $dq = \rho d\tau$

Le champ total $\vec{E}$ crée par toute la distribution est : $\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iiint_{\tau} \frac{\rho d\tau}{r^2} \vec{u}$

Si la distribution est uniforme ($\rho = \text{constante}$):

$$\vec{E} = \frac{\rho}{4\pi\epsilon_0} \iiint_{\tau} \frac{d\tau}{r^2} \vec{u}$$



4. Symétries de la distribution de charges et du champ

a. Principe de Curie (1859-1906) :

Lorsque certaines causes produisent certains effets, les éléments de symétrie des causes doivent se retrouver dans les effets produits.

Appliqué à l'électrostatique, ce principe implique donc que **le champ électrostatique** a au moins les mêmes symétries que **la distribution de charges**.

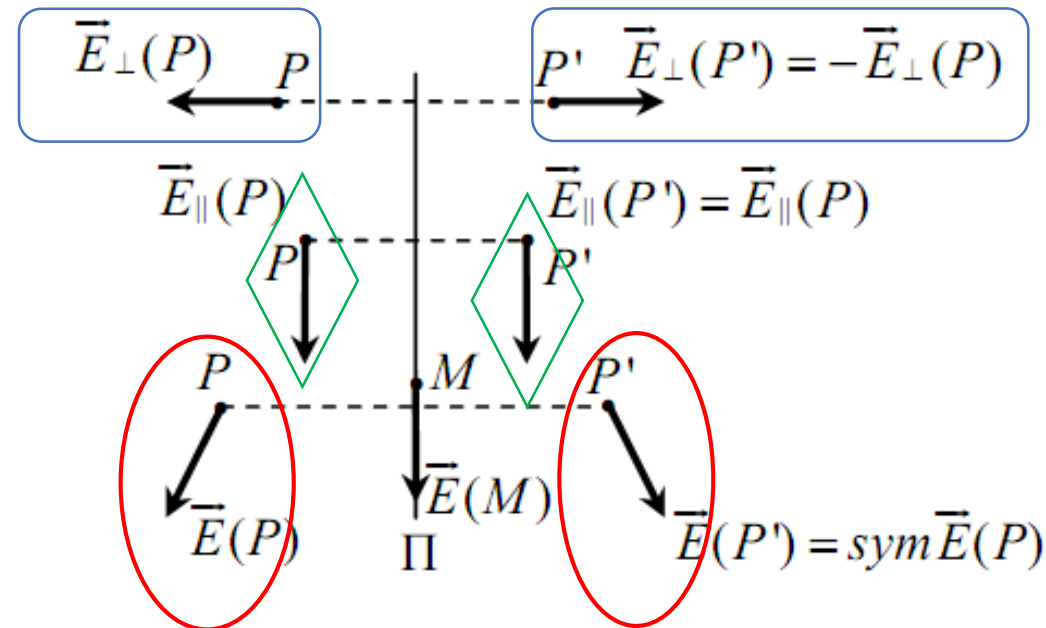
b. Plan de symétrie et plan d'antisymétrie :

α. Plan de symétrie:

Un plan Π est un plan de symétrie d'une distribution D de charges (volumique, surfacique ou linéique).

Soient P et P' deux points symétriques par rapport à Π alors **la densité de charge en P' = la densité de charge en P .**

D'après **le principe de Curie**, ce plan est également un plan de symétrie pour le champ électrique : $\vec{E}(P')$ est le symétrique de $\vec{E}(P)$, donc leurs composantes parallèles au plan sont égales et celles orthogonales au plan sont opposées.

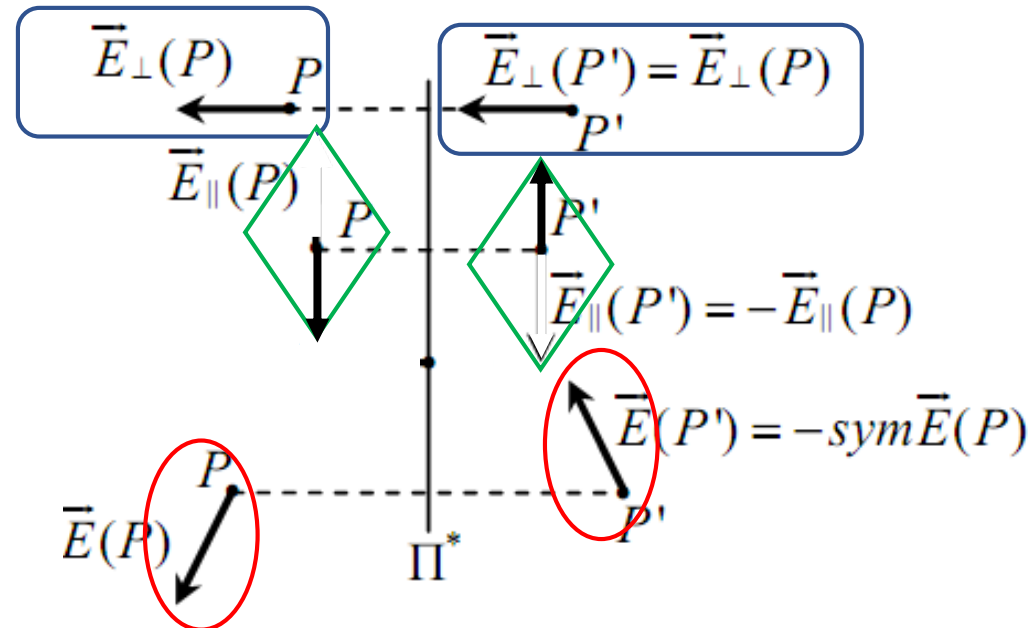


β. Plan d'antisymétrie:

Un plan Π^* est un plan de d'antisymétrie d'une distribution D de charges (volumique, surfacique ou linéique).

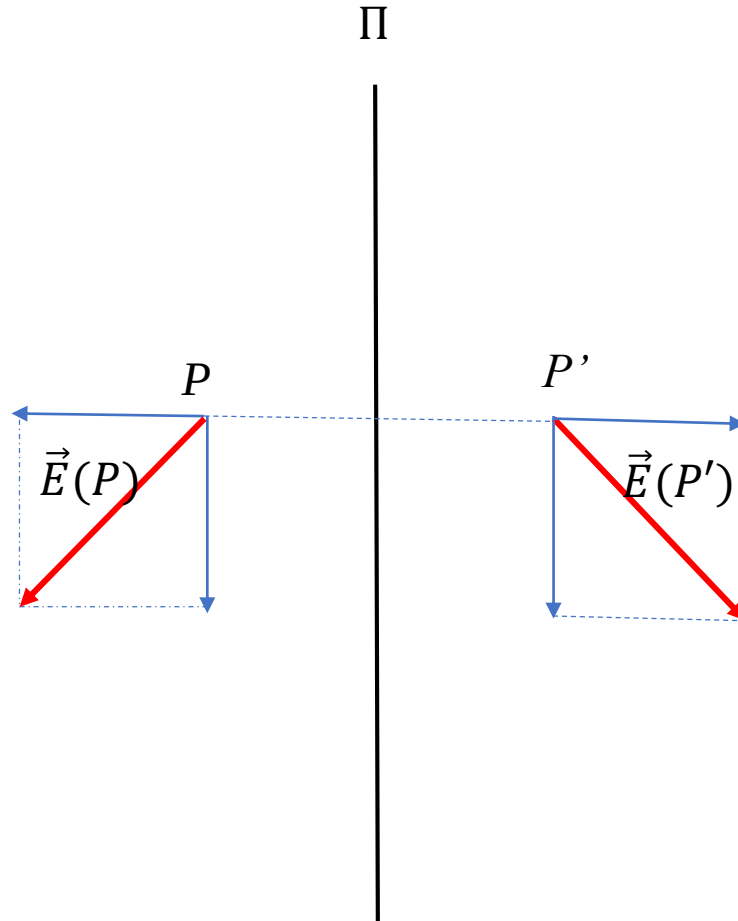
Soient les points P et P' symétriques par rapport à Π^* donc **(la densité de charge en P') = - (la densité de charge en P).**

Ce plan est alors un plan d'antisymétrie pour le champ électrique c. à. d $\vec{E}(P')$ est **l'opposé du symétrique** de $\vec{E}(P)$, donc leurs composantes parallèles au plan sont opposées et celles orthogonales au plan sont égales.

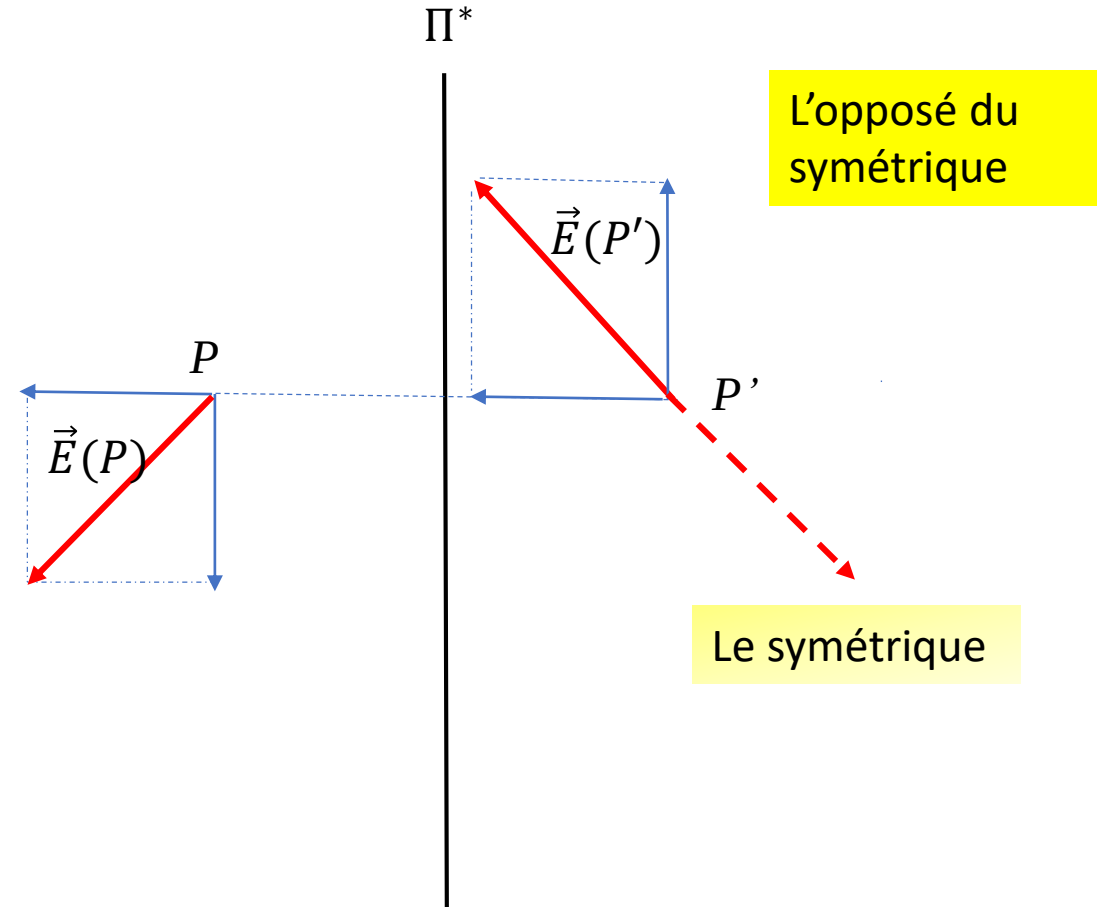


Résumé

Plan de symétrie

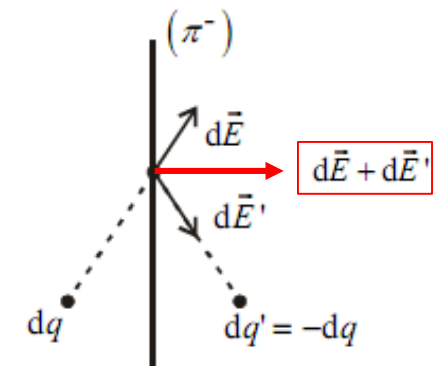
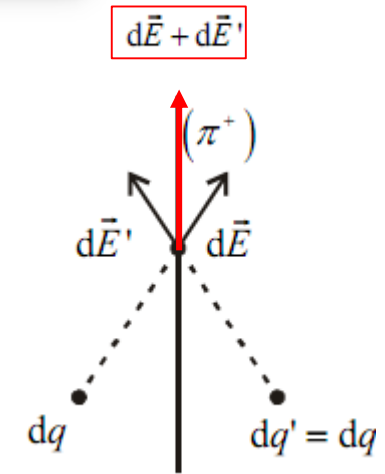


Plan d'antisymétrie



Remarques :

- Si M appartient au plan de **symétrie**, alors $\vec{E}(M)$ est **appartient** à ce plan.
Pour la figure ci-contre on suppose que $dq > 0$.
- Si M appartient au plan d'**antisymétrie**, alors $\vec{E}(M)$ est **perpendiculaire** à ce plan. Pour la figure ci-contre on suppose $dq > 0$.



5. Invariances de la distribution de charges

a. Invariance par translation:

Si la distribution de charges est invariante par translation selon un axe, le champ l'est aussi : il **ne dépend donc pas** de la coordonnée le long de cet axe.

b. Invariance par rotation autour d'un axe (symétrie de révolution) :

Si la distribution de charges est invariante par rotation autour d'un axe, les composantes du champ le son aussi : elles **ne dépendent pas** de la coordonnée angulaire qui définit la rotation autour de cet axe.

c. Invariance par rotation autour d'un point (symétrie sphérique) :

Si la distribution de charges est invariante par rotation autour d'un point, les composantes du champ le son aussi : **elles ne dépendent donc d'aucune** coordonnée angulaire.

Remarque importante:

- ✓ La symétrie permet de déterminer la **direction** du champ
- ✓ L'invariance permet de déterminer les **coordonnées** dont dépendent les composantes du champ

Exemple : Cylindre infini uniformément chargé

Symétrie :

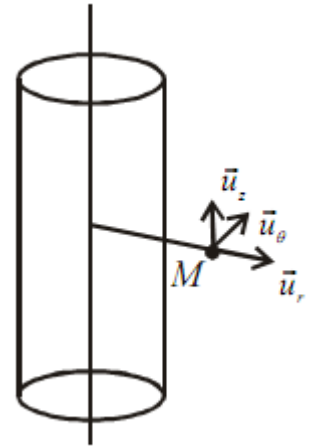
- Les plans $P = (M, \vec{u}_r, \vec{u}_\theta)$ et $Q = (M, \vec{u}_r, \vec{u}_z)$ sont des plans de symétrie, donc $\vec{E}(M) \in P \cap Q$, soit $\vec{E}(M) \parallel \vec{u}_r$. Donc : $\vec{E}(M) = E(M)\vec{u}_r$ (1)

Invariance :

- La distribution de charges D est invariante par rotation d'angle θ et par translation d'axe Oz , donc $\vec{E}$ aussi, ses coordonnées ne dépendent pas de θ et z .

$$\text{Donc : } E(M) = E(r) \text{ (2)}$$

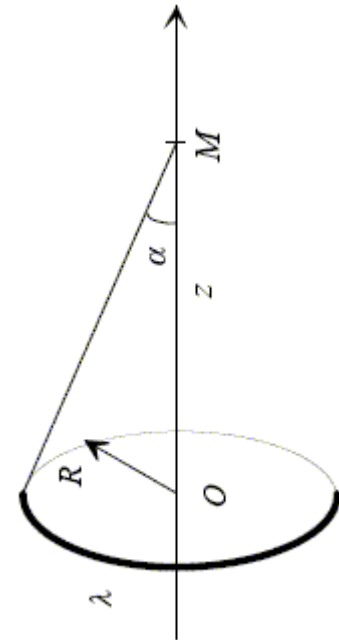
Daprès (1) et (2) on obtient : $\vec{E}(M) = E(r)\vec{u}_r$



Exercice: Champ électrostatique créé par une spire circulaire.

Soit une spire circulaire de rayon R , de centre O , d'axe Oz . Cette spire porte une charge positive Q répartie uniformément avec une densité linéique de charge λ .

1. Considérer la symétrie et schématiser le champ électrostatique créé par cette distribution en un point M de l'axe de révolution du cercle (axe passant par O et perpendiculaire au plan contenant le cercle), prévoir sa direction et son sens.
2. Calculer le champ électrostatique créé par cette distribution en un point M situé à la distance z du point O de l'axe de révolution

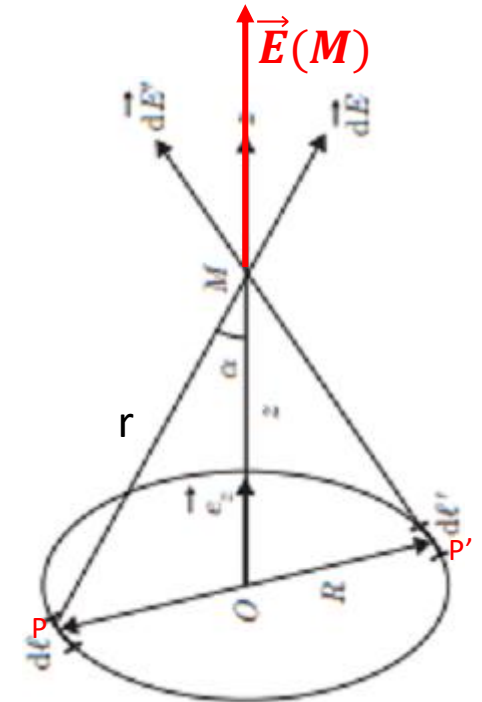


Réponse:

1. On considère deux éléments dl (centré en P) et dl' (centré en P') symétriques par rapport à l'axe OZ qui portent les charges élémentaires $dq = \lambda dl$ et $dq' = \lambda dl'$ et qui créent les champs élémentaires $d\vec{E}$ et $d\vec{E}'$ respectivement.

Et comme on a $dq = dq'$ et ont la même distance r par rapport M ($PM = P'M = r$) donc $\|d\vec{E}\| = \|d\vec{E}'\|$ et ne se différencient que par la direction et le sens.

Les deux champs élémentaires font un angle α avec l'axe OZ, donc le champ total est la somme vectorielle des deux champs et il est porté par l'axe OZ et dans le sens positif par ce que la spire est chargée positivement.



Donc

$$\vec{E}(M) = E_z \vec{e}_z \quad (E_x = E_y = 0)$$

2. Calcul du champ total :

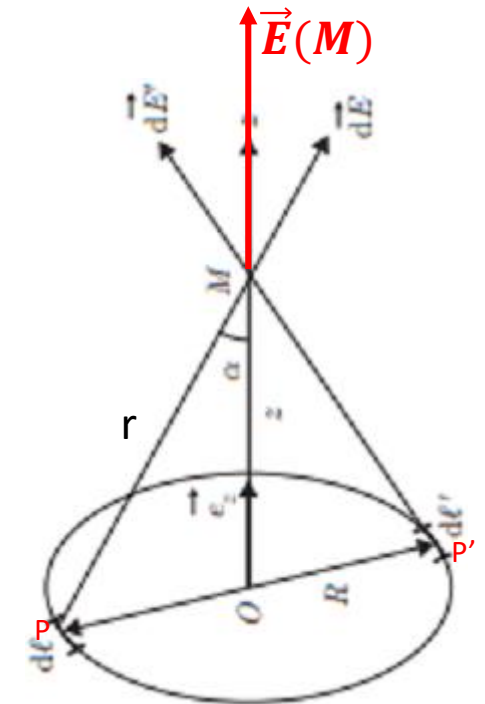
Le champ élémentaire c'est:
$$d\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda dl}{r^2} \frac{\vec{PM}}{PM} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda dl}{r^3} \vec{PM}$$

on a
$$E_Z = \vec{E} \cdot \vec{e}_z = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{\text{Spire}} \frac{\lambda dl}{r^2} \vec{u}_{PM} \cdot \vec{e}_z = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_0^{2\pi} \frac{\lambda R d\theta}{r^2} \cos\alpha = \frac{1}{2\epsilon_0} \frac{\lambda R}{r^2} \cos\alpha$$

avec : $dl = R d\theta$; $\cos\alpha = \frac{z}{r}$; $r = \sqrt{R^2 + z^2}$

Donc
$$\vec{E}(M) = E_Z \cdot \vec{e}_z = \frac{1}{2\epsilon_0} \frac{\lambda R}{r^2} \cos\alpha \cdot \vec{e}_z = \frac{1}{2\epsilon_0} \frac{\lambda R}{R^2 + z^2} \frac{z}{\sqrt{R^2 + z^2}} \cdot \vec{e}_z = \frac{1}{2\epsilon_0} \frac{\lambda R z}{(R^2 + z^2)^{3/2}} \cdot \vec{e}_z$$

$$\vec{E}(M) = \frac{1}{2\epsilon_0} \frac{\lambda R z}{(R^2 + z^2)^{3/2}} \cdot \vec{e}_z$$



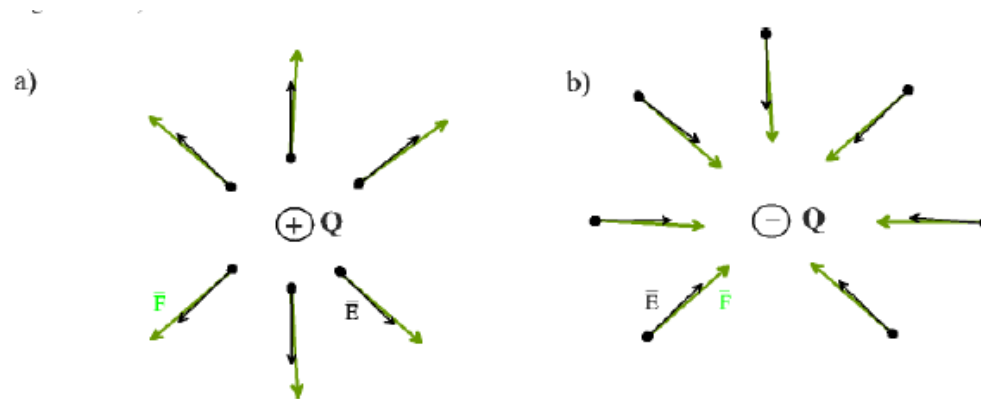
4 - Topographie du champ électrique :

a. Représentation du champ électrique :

Le champ électrique est un champ vectoriel, c'est-à-dire qu'il est caractérisé en chaque point **M** de l'espace par un vecteur $\vec{E}(M)$ dont il faut connaître la direction, le sens et l'intensité.

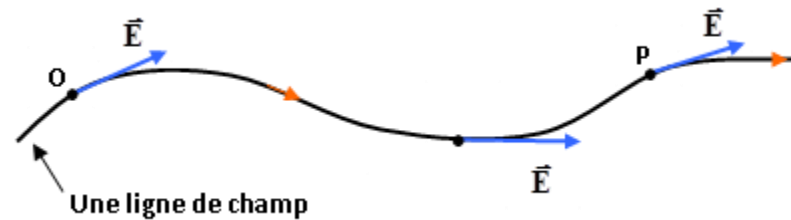
Exemple : Champ crée par une charge ponctuelle **Q** en un point M de l'espace :

Le champ électrique tout comme la force de Coulomb est radial, il **s'éloigne** de la charge Q si celle-ci est **positive** (voir la figure a) et **se dirige vers** la charge Q celle-ci si elle est **négative** (voir la figure b)

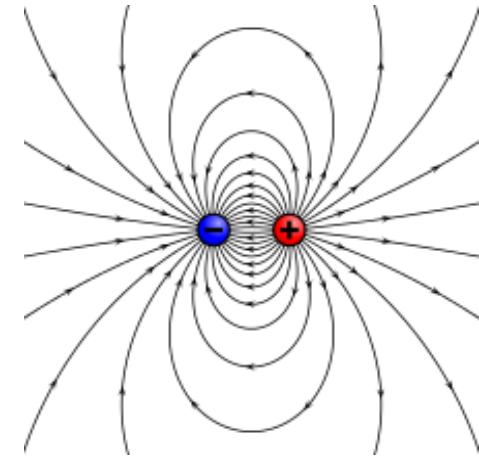
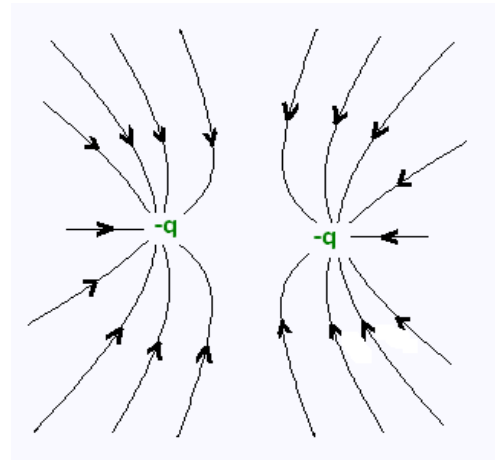
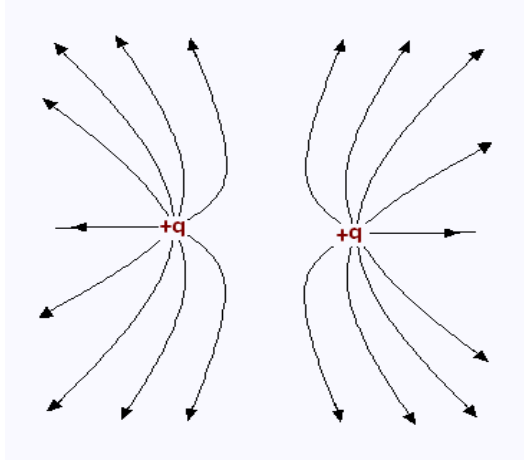


b. Lignes de champ :

Etant donné un champ électrique de vecteur $\vec{E}$, une ligne de champ est par définition **une courbe en tout point de laquelle le vecteur champ $\vec{E}$ est tangent** (voir figure ci-dessous). Par convention une ligne de champ est orientée suivant le sens du champ électrique $\vec{E}$.



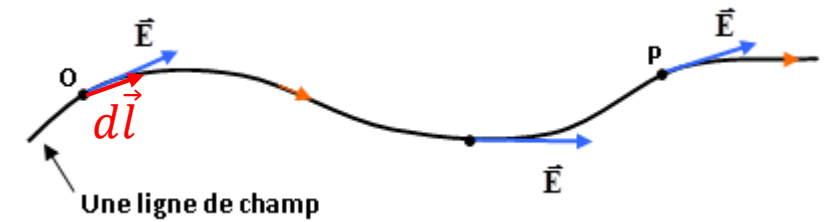
Propriétés principales :



- 1- Une ligne de champ électrique **part** toujours de la **charge positive** (ou **de l'infini**) et **arrive** à la charge **négative** (ou **à l'infini**).
- 2- Les lignes de champ **ne se coupent jamais**. En tout point de l'espace **pass**e une ligne de champ sauf dans les endroits où il y'a des charges.
- 3- L'intensité du champ est **proportionnelle** à la densité des lignes de champ.

4. Pour établir l'équation d'une ligne de champ, il suffit d'écrire:

$$\vec{E} \wedge d\vec{l} = \vec{0}. \text{ Car } \vec{E} // d\vec{l}.$$



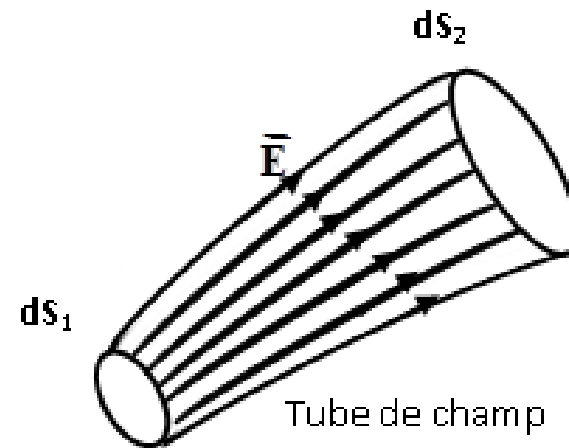
Equations d'une ligne de champ :

$$\vec{E} \wedge d\vec{l} = \vec{0} \quad \text{c.à.d} \quad d\vec{l} = k\vec{E} \quad \text{avec } k > 0$$

- En coordonnées cartésiennes: $\vec{E}(E_x, E_y, E_z)$ et $d\vec{l}(dx, dy, dz)$ donc : $\frac{dx}{E_x} = \frac{dy}{E_y} = \frac{dz}{E_z}$
- En coordonnées cylindriques: $\vec{E}(E_r, E_\theta, E_z)$ et $d\vec{l}(dr, r d\theta, dz)$ donc : $\frac{dr}{E_r} = \frac{r d\theta}{E_\theta} = \frac{dz}{E_z}$
- En coordonnées sphériques: $\vec{E}(E_r, E_\theta, E_\varphi)$ et $d\vec{l}(dr, r d\theta, r \sin\theta d\varphi)$ donc : $\frac{dr}{E_r} = \frac{r d\theta}{E_\theta} = \frac{r \sin\theta d\varphi}{E_\varphi}$

c- Tube de champ :

Un tube de champ est un ensemble de lignes de champ s'appuyant sur un contour fermé (voir figure ci-dessous) et qui **n'enferme pas** de charge électrique en son intérieur.



II – Potentiel électrique :

1 – Circulation du champ électrique crée par une charge ponctuelle :

Soit une charge q placée en un point O et une courbe (Γ) non chargée dans le vide.

Le champ crée au point P de la courbe (Γ) est :

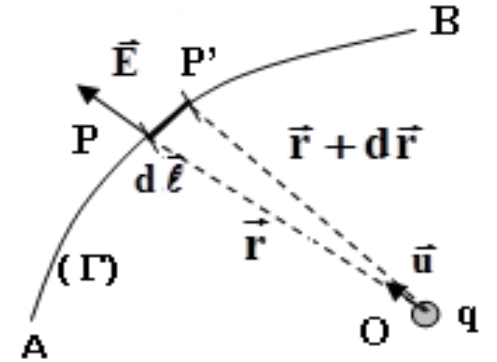
$$\vec{E}(P) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{u} \quad \text{avec} \quad \vec{u} = \frac{\vec{r}}{r}$$

La circulation de $\vec{E}$ le long de la courbe (Γ) est : $C_{AB} = \int_A^B \vec{E}(P) d\vec{l} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_A^B \frac{q}{r^2} \frac{\vec{r}}{r} d\vec{l}$

Or $\overrightarrow{OP'} = \overrightarrow{OP} + \overrightarrow{PP'}$ avec $\overrightarrow{OP'} = \vec{r} + d\vec{r}$, $\overrightarrow{OP} = \vec{r}$ et $\overrightarrow{PP'} = d\vec{l} = d\vec{r}$ ainsi $C_{AB} = \int_A^B \vec{E} d\vec{l} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \int_A^B \frac{\vec{r}}{r^3} d\vec{r}$

sachant que : $\vec{r} d\vec{r} = \frac{1}{2} d(\vec{r}\vec{r}) = r dr$ on aura : $C_{AB} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \int_A^B \frac{dr}{r^2} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{1}{r_A} - \frac{1}{r_B} \right] = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r_A} - \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r_B} = V_A - V_B$

- ✓ Nous constatons que C_{AB} , la circulation de $\vec{E}$, est **indépendante du chemin suivi**. Elle ne dépend que du point de départ A et du point d'arrivée B .
- ✓ Si la courbe (Γ) est fermée, la circulation de $\vec{E}$ est **nulle**. La circulation du champ est donc **conservative**.



Généralement on pose :

$$V(r) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} + cste$$

$V(r)$ est le potentiel électrique crée par la charge q au point P à la distance r de q .

Remarque:

- S'il n'y a pas de charges à l'infini, on prendra $V(\infty) = 0$.
- S'il y a des charges à l'infini, il faut choisir une origine des potentiels.
- Pour la charge ponctuelle la constante est définie par : $V(\infty) = 0 + cste = 0$ ce qui donne une constante nulle ($cste = 0$), d'où :

$$V(r) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}$$

- Le potentiel d'une charge ponctuelle est un champ scalaire s'exprimant en **Volts (V)**.

2 – Potentiel crée par un ensemble de charges :

a – Répartition discontinue de charges :

Le potentiel électrique créé par une distribution discontinue de charges est égal à la somme algébrique des potentiels électriques créés par chacune de ces charges si elle était seule :

$$V(\mathbf{r}) = \sum_i V_i(\mathbf{r})$$

avec $V_i(\mathbf{r}) = \frac{q_i}{4\pi\epsilon_0 r_i}$ est le potentiel créé par la charge q_i au point $\mathbf{M}(\mathbf{r})$

b – Distributions continues de charges :

La détermination du potentiel d'une distribution de charges continue utilise à la fois l'expression du potentiel d'une charge ponctuelle et le principe de superposition.

Si la distribution de charges est finie (donc pas de charge à l'infini) on aura alors les expressions suivantes :

✓ Pour une distribution de charge linéique λ :

$$V(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{\Gamma} \frac{\lambda}{r} dl$$

✓ Pour une distribution surfacique σ :

$$V(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iint_S \frac{\sigma}{r} ds$$

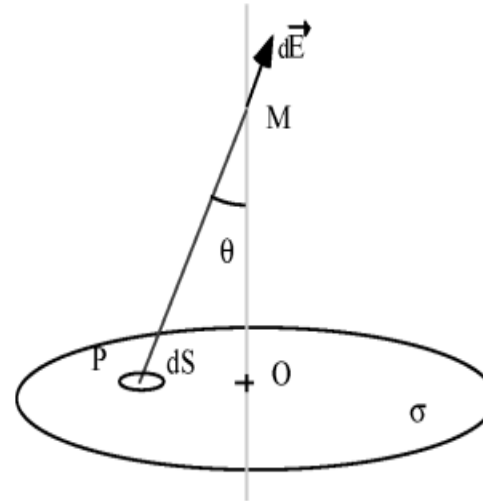
✓ Pour une distribution volumique ρ :

$$V(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iiint_{\tau} \frac{\rho}{r} d\tau$$

Remarque: *Si la distribution de charge est infinie (la constante d'intégration ne peut plus être considérée comme nulle), il ne sera donc plus possible de déterminer le potentiel par un calcul direct. Sa détermination ne peut se faire qu'à partir de l'expression du champ électrostatique, en utilisant la relation qui sera établie au paragraphe suivant.*

Exercice : Potentiel produit par un disque de rayon R.

Déterminer le potentiel créé par un disque uniformément chargé en surface avec $\sigma > 0$ en un point M situé à z sur son axe de symétrie.



$$dV(M) = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 \|\overrightarrow{PM}\|} \quad dq = \sigma ds = \sigma r dr d\theta \text{ et } \|\overrightarrow{PM}\| = \sqrt{r^2 + z^2}$$

$$V(M) = \frac{\sigma}{4\pi\epsilon_0} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^R \frac{r dr}{\sqrt{r^2 + z^2}} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left[\sqrt{r^2 + z^2} \right]_0^R = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left(\sqrt{R^2 + z^2} - |z| \right)$$

3 – Relation entre le champ et le potentiel en un point donné :

Soit un potentiel $V(M)$ crée par une charge ponctuelle, par n charges ponctuelles ou par une distribution continue quelconque en un point $M(x,y,z)$, on a par définition :

$$V(r) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} \quad \Rightarrow \quad dV(r) = -\frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{dr}{r^2} \quad \Rightarrow \quad dV(M) = -\vec{E}d\vec{l}$$

avec
 $d\vec{l} = d\vec{r}$
et $\vec{E} // d\vec{l}$

$\vec{E}$ et $d\vec{l}$ ont respectivement les composantes E_x, E_y, E_z et dx, dy, dz

$$d'où : dV(M) = -(E_x dx + E_y dy + E_z dz) \quad (1)$$

Si le potentiel $V(M)$ est une fonction continue au voisinage du point M et possède des dérivées partielles, alors la variation de $V(M)$ est une différentielle totale :

$$dV(M) = \frac{\partial V(M)}{\partial x} dx + \frac{\partial V(M)}{\partial y} dy + \frac{\partial V(M)}{\partial z} dz \quad (2)$$

Par identification des relations (1) et (2), les composantes du vecteur $\vec{E}$ sont :

$$E_x = -\frac{\partial V(M)}{\partial x}, E_y = -\frac{\partial V(M)}{\partial y} \text{ et } E_z = -\frac{\partial V(M)}{\partial z} \quad d'où :$$

$$\vec{E} = -\overrightarrow{gradV(M)}$$

Dans le système des coordonnées cylindriques l'opérateur gradient s'exprime :

$$\overrightarrow{\text{grad}V} = \frac{\partial V}{\partial r} \vec{e}_r + \frac{1}{r} \frac{\partial V}{\partial \theta} \vec{e}_\theta + \frac{\partial V}{\partial z} \vec{e}_z \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} E_r = -\frac{\partial V}{\partial r} \\ E_\theta = -\frac{1}{r} \frac{\partial V}{\partial \theta} \\ E_z = -\frac{\partial V}{\partial z} \end{cases}$$

Dans le système des coordonnées sphériques l'opérateur gradient s'exprime :

$$\overrightarrow{\text{grad}V} = \frac{\partial V}{\partial r} \vec{e}_r + \frac{1}{r} \frac{\partial V}{\partial \theta} \vec{e}_\theta + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial V}{\partial \varphi} \vec{e}_\varphi \quad \begin{cases} E_r = -\frac{\partial V}{\partial r} \\ E_\theta = -\frac{1}{r} \frac{\partial V}{\partial \theta} \\ E_\varphi = -\frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial V}{\partial \varphi} \end{cases}$$

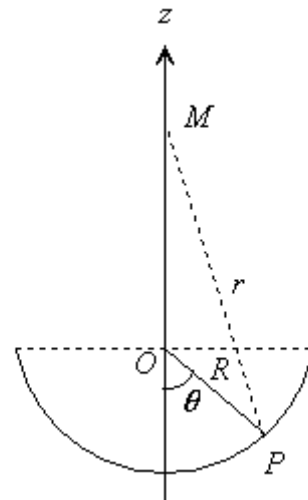
Conséquence :

- Le champ $\vec{E}$ drive d'un potentiel V .
- Le champ $\vec{E}$ a le même module que celui du vecteur $\overrightarrow{\text{grad}V}$, mais orienté dans le sens des potentiels décroissants.
- Si le potentiel est exprimé en volt (V) , alors le champ est exprimé en volt par mètre (V/m).

Exercice d'application: Potentiel et champ créés par une demi sphère chargée en surface

On considère une demi sphère de centre O , de rayon R , chargée uniformément en surface avec la densité surfacique σ .

1. Déterminer le potentiel électrostatique en un point M de l'axe de symétrie Oz de cette demi sphère.
2. En déduire l'expression du champ électrostatique en ce point M .
3. Déterminer le potentiel et le champ électrostatiques en O . (On pensera à effectuer un développement limité).



1. Recherche du potentiel.

On considère un élément de surface de la demi sphère centré en un point P . Le potentiel électrostatique créé en un point M de l'axe Oz a pour expression :

$$dV(M) = \frac{\sigma dS}{4\pi\epsilon_0 \|\vec{PM}\|} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\sigma R^2 \sin\theta d\theta d\varphi}{r}$$

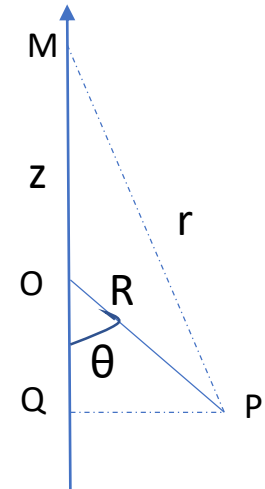
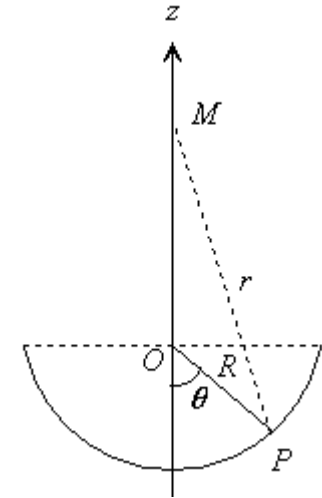
Le triangle MQP $\Rightarrow r^2 = QP^2 + QM^2 = R^2 \sin^2\theta + (z + R\cos\theta)^2$

$$dV(M) = \frac{\sigma dS}{4\pi\epsilon_0 PM} = \frac{\sigma R^2}{4\pi\epsilon_0} \frac{\sin\theta d\theta d\varphi}{(R^2 \sin^2\theta + (z + R\cos\theta)^2)^{1/2}}$$

$$dV(M) = \frac{\sigma R^2}{4\pi\epsilon_0} \frac{\sin\theta d\theta d\varphi}{(R^2 + 2zR\cos\theta + z^2)^{1/2}}$$

$$V = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\pi/2} \frac{\sigma R^2}{4\pi\epsilon_0} \frac{\sin\theta d\theta}{(R^2 + 2zR\cos\theta + z^2)^{1/2}} = \frac{\sigma R^2}{2\epsilon_0} \int_0^{\pi/2} \frac{\sin\theta d\theta}{(R^2 + 2zR\cos\theta + z^2)^{1/2}}$$

$$d(R^2 + 2zR\cos\theta + z^2)^{1/2} = -\frac{1}{2} \frac{2zR\sin\theta d\theta}{(R^2 + 2zR\cos\theta + z^2)^{1/2}} = -zR \frac{\sin\theta d\theta}{(R^2 + 2zR\cos\theta + z^2)^{1/2}}$$



On peut alors exprimer :

$$\frac{\sin\theta d\theta}{(R^2 \sin^2\theta + 2zR \cos\theta + z^2)^{1/2}} = -\frac{d(R^2 + 2zR \cos\theta + z^2)^{1/2}}{zR}$$

Le potentiel en M s'écrit alors :

$$V = -\frac{\sigma R^2}{2\varepsilon_0} \int_0^{\pi/2} \frac{d(R^2 + 2zR \cos\theta + z^2)^{1/2}}{zR}$$

$$V = -\frac{\sigma R}{2z\varepsilon_0} [(R^2 + z^2)^{1/2} - (R + z)]$$

$$V = \frac{\sigma R}{2\varepsilon_0 z} [(R + z) - (R^2 + z^2)^{1/2}]$$

2. Champ électrostatique en M .

$(M, \vec{i}, \vec{k})$ et $(M, \vec{j}, \vec{k})$ sont deux plans de symétries alors $\vec{E}(M) \in (M, \vec{i}, \vec{k}) \cap (M, \vec{j}, \vec{k})$:

$$\vec{E}(M) = E_z(M) \vec{k} = E_z(z) \vec{k} = -\overrightarrow{grad} V(M) = -\frac{dV}{dz} \vec{k}$$

$$E_z(z) = -\frac{dV}{dz} = -\frac{\sigma R}{2\varepsilon_0} \left[-\frac{1}{z^2} (R + z - (R^2 + z^2)^{1/2}) + \frac{1}{z} \left(1 - \frac{1}{2} (R^2 + z^2)^{-1/2} 2z \right) \right]$$

$$E_z(z) = \frac{\sigma R}{2\varepsilon_0} \left[\frac{R}{z^2} - \frac{(R^2 + z^2)^{1/2}}{z^2} + \frac{1}{(R^2 + z^2)^{1/2}} \right]$$

$$\Rightarrow \vec{E}(M) = \frac{\sigma R}{2\varepsilon_0} \left[\frac{R}{z^2} - \frac{(R^2 + z^2)^{1/2}}{z^2} + \frac{1}{(R^2 + z^2)^{1/2}} \right] \vec{k}$$

3. Potentiel et champ en O.

On écrit le potentiel sous la forme :

$$V = \frac{\sigma R}{2z\epsilon_0} \left((R + z) - (R^2 + z^2)^{1/2} \right) = \frac{\sigma R}{2\epsilon_0} \left(1 + \frac{R}{z} - \frac{(R^2 + z^2)^{1/2}}{z} \right)$$

On calcule la limite de V dans le cas où z tend vers 0 :

$$V = \frac{\sigma R}{2\epsilon_0} \left(1 + \frac{R}{z} - \frac{R}{z} \left(1 + \frac{z^2}{R^2} \right)^{1/2} \right)$$

$$V(0) = \lim_{z \rightarrow 0} V(z) = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{\sigma R}{2\epsilon_0} \left(1 + \frac{R}{z} - \frac{R}{z} \left(1 + \frac{1}{2} \frac{z^2}{R^2} \right) \right) = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{\sigma R}{2\epsilon_0} \left(1 - \frac{1}{2} \frac{z}{R} \right) \Rightarrow V(0) = \frac{\sigma R}{2\epsilon_0}$$

Pour le champ électrique, on procède de la même manière :

$$E_z(z) = \frac{\sigma R}{2\epsilon_0} \left[\frac{R}{z^2} - \frac{(R^2 + z^2)^{1/2}}{z^2} + \frac{1}{(R^2 + z^2)^{1/2}} \right]$$

$$E_z(0) = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{\sigma R}{2\epsilon_0} \left[\frac{R}{z^2} - \frac{(R^2 + z^2)^{1/2}}{z^2} + \frac{1}{(R^2 + z^2)^{1/2}} \right]$$

$$E_z(0) = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{\sigma R}{2\epsilon_0} \left(\frac{R}{z^2} - \frac{R}{z^2} \left(1 + \frac{z^2}{2R^2} \right) + \frac{1}{(R^2 + z^2)^{1/2}} \right) = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{\sigma R}{2\epsilon_0} \left(-\frac{R}{z^2} \left(\frac{z^2}{2R^2} \right) + \frac{1}{(R^2 + z^2)^{1/2}} \right) \Rightarrow E_z(0) = \frac{\sigma}{4\epsilon_0}$$

$$\Rightarrow \vec{E}(O) = \frac{\sigma}{4\epsilon_0} \vec{k}$$

4 – Topographie du potentiel :

a – Surfaces équipotentielles : Les surfaces équipotentiell

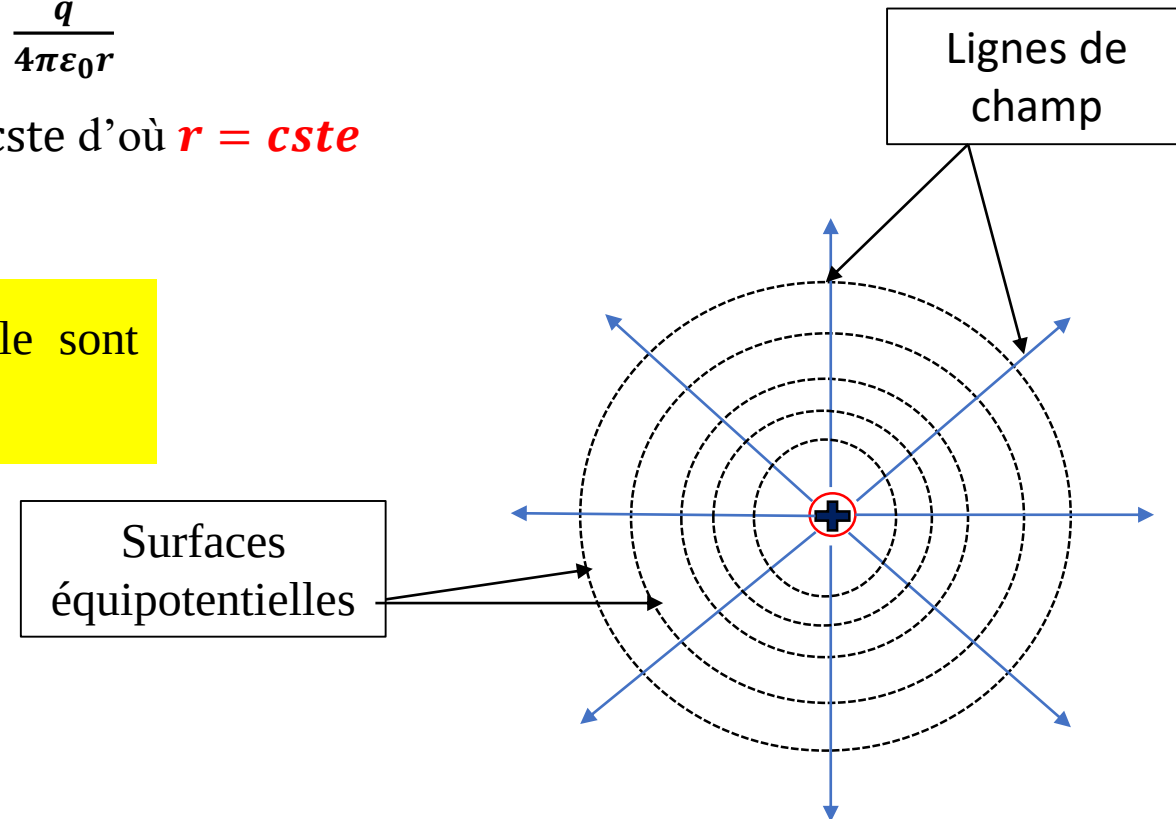
Exemples : Surfaces équipotentiell

Le potentiel crée par une charge ponctuelle est : $V(r) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}$

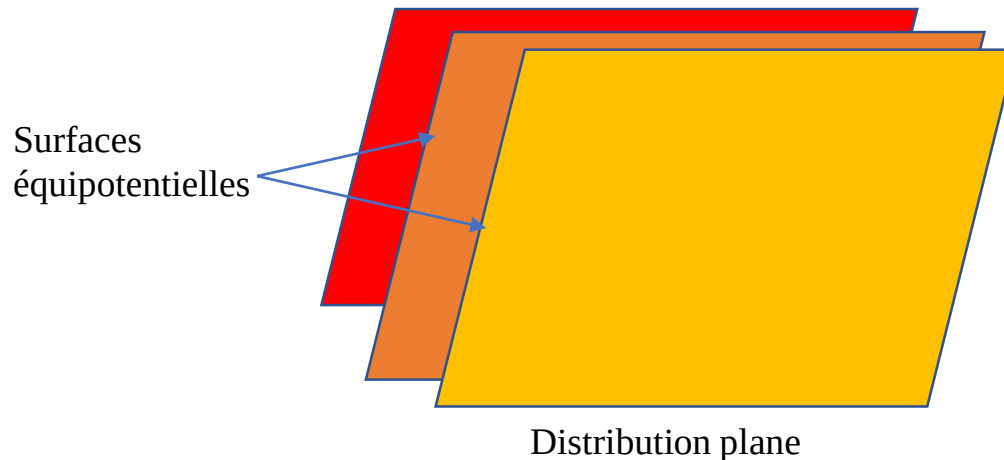
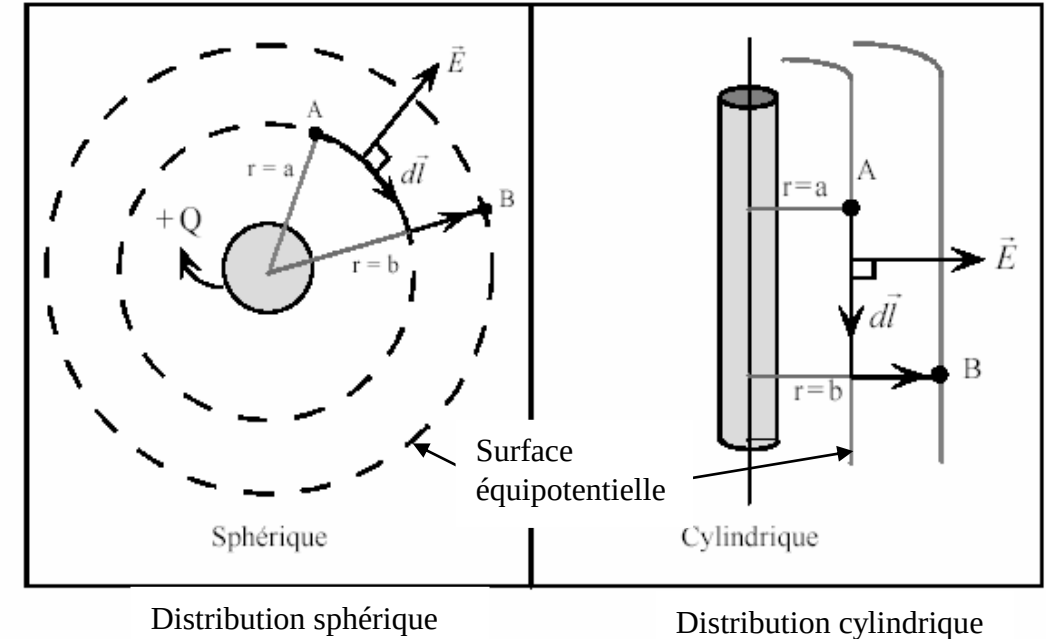
Surface équipotentielle implique que: $V(r) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} = \text{cste}$ d'où $r = \text{cste}$

Cette équation est celle d'une sphère,

⇒ Les surfaces équipotentiell



- **Les surfaces équipotentielles associées à des charges à symétrie sphérique** (charge ponctuelle ou de configuration sphérique) sont des surfaces sphériques dont le centre coïncide avec celui de la distribution des charges (voir figure).
- **Les surfaces équipotentielles associées cylindrique** (long fil droit, cylindres coaxiaux, etc), les surfaces équipotentielles sont cylindriques et centrées sur l'axe de la distribution (voir figure).
- **Les surfaces équipotentielles associées à des distributions de charges planes**, les équipotentielles sont des plans parallèles à celui de la distribution.



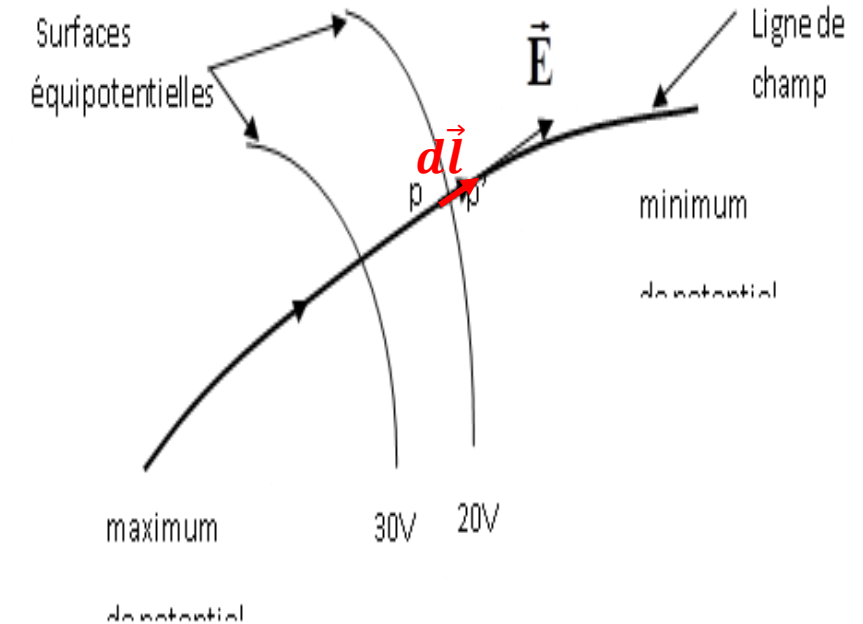
b- Propriétés

- *Décroissance du potentiel le long d'une ligne de champ :*

On sait que $dV(M) = \overrightarrow{g} dV(M) d\overrightarrow{OM} = -\vec{E}(M) d\overrightarrow{OM} = -\vec{E}(M) d\vec{l}$

Or $\vec{E}(M)$ et $d\vec{l}$ ont le même sens donc $\vec{E}(M) d\vec{l} \geq 0$ alors $dV \leq 0$

Alors on déduit que le potentiel **diminue** le long d'une ligne de champ

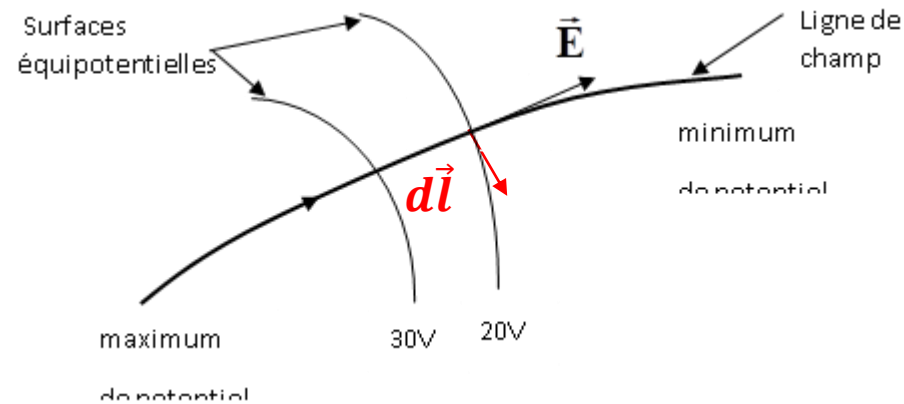


- Orthogonalité des lignes de champ et des surfaces équipotentiellles**

Si $d\vec{l}$ est un déplacement élémentaire quelconque **sur une surface équipotentielle** on a : $dV = -\vec{E}d\vec{l}$ et

puisque $V = \text{cste}$ alors $dV = 0$ d'où $\vec{E}d\vec{l} = 0$ alors $\vec{E} \perp d\vec{l}$

Ceci implique que les lignes de champ sont toujours **orthogonales** aux surfaces équipotentiellles.

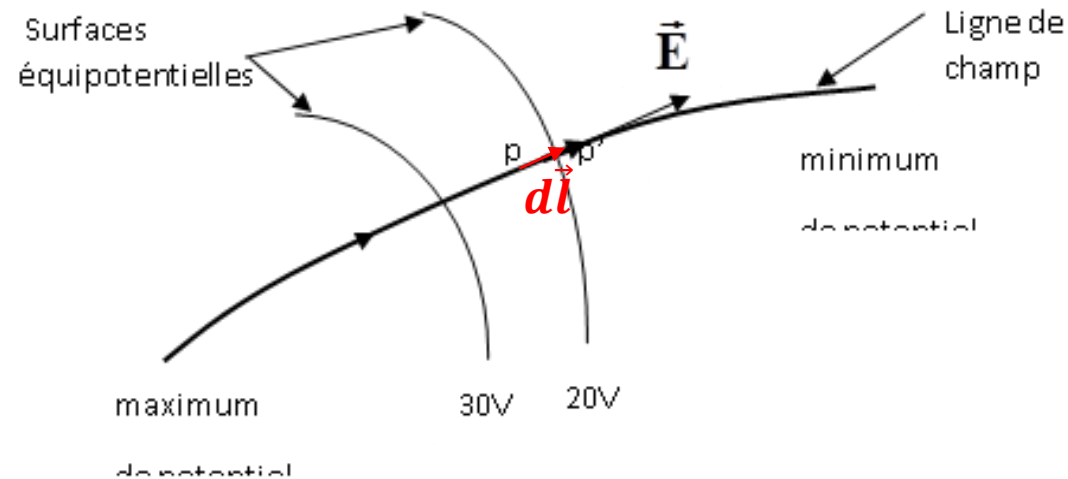


- Sens des lignes de champ**

La circulation élémentaire de $\vec{E}$ est $dC = \vec{E}d\vec{l} > 0$ avec $dl=PP'$

Or $dC = -dV$ ce qui implique que $dV < 0 \Rightarrow$ Le potentiel diminue lorsqu'on passe de p en p'

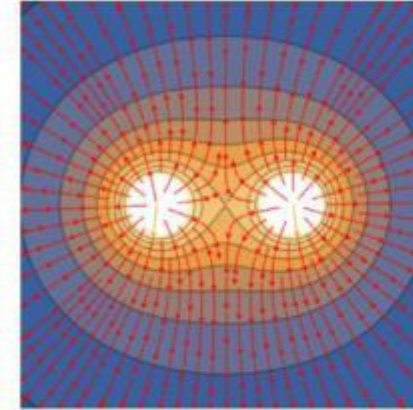
$\Rightarrow$ La ligne de champ part donc d'un maximum de potentiel et arrive à un minimum de potentiel.



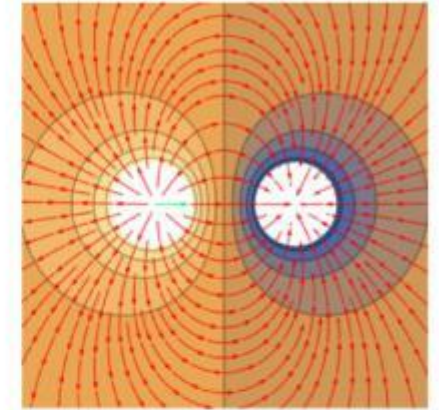
- Densité des lignes de champ et des équipotentiels**

Les lignes de champ et les surfaces équipotentiels **se resserrent** en même temps dans les régions où **le champ est plus intense**.

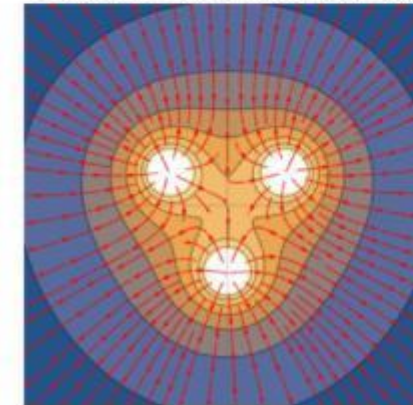
2 charges identiques (+q)



2 charges opposées (+q, -q)



3 charges + q (triangle équilatéral)



4 charges + q (carré)

